



Avaliação Estrutura de Dados Professora Tatiane Fernandes



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Ceará ultrapassa 41°C e registra maior temperatura do mês de novembro

Com 41,8°C, a cidade de Santa Quitéria teve o registro do segundo maior pico de temperatura do estado. O mais alto foi alcançado no fim de outubro na cidade de Jaguaribe.

PLANETA EM TRANSÊ - MUDANÇA CLIMÁTICA - CLIMA

Temperatura diária global fica 2°C acima da era pré-industrial pela primeira vez

Recorde foi registrado na última sexta-feira (17), segundo observatório europeu

Ano passado, fomos surpreendidos com altas temperaturas em praticamente todas as regiões do país. O calor recorde ocorre em um ano marcado pela forte ação do **fenômeno El Niño** e pela **intensificação de efeitos das mudanças climáticas** provocadas pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE - **dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc**). Os GEE são resultado de atividades humanas, como a utilização de combustíveis fósseis ou as queimadas de áreas florestais e são medidos em toneladas de carbono equivalente (CO₂e). Dados e análises estatísticas apresentados por diversas pesquisas sinalizam uma **tendência alarmante** no panorama global. Pensando em como reverter esse grande problema, o governo brasileiro abriu um edital para captar ideias inovadoras que possam auxiliar na diminuição do uso de poluentes no país. Um grupo de alunos da UFC Russas se organizou para criar um aplicativo e te convidou para fazer parte da equipe. Para te incluírem no projeto, que já está em andamento, você precisa compreender os códigos que já estão feitos e são apresentados a seguir.

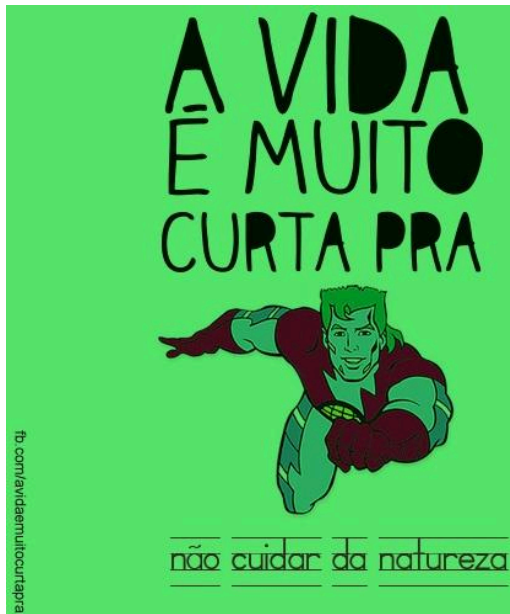
```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  typedef struct no{
5      char *cidade;
6      double toneladas_cab;
7      struct no *prox;
8  }NO;
9
10 NO *inicio = NULL;
11 NO *fim = NULL;
12 int tam = 0;
13
14 void adicionar(char *cidade, int toneladas_cab){
15
16     NO *novo = malloc (sizeof (NO));
17     novo->cidade = jog;
18     novo->toneladas_cab = func;
19     novo->prox = NULL;
20
21     if(inicio == NULL){
22         inicio = novo;
23         fim = novo;
24         tam++;
25     }else{
26         //crie a parte do código
27         //para adicionar as cidade
28         // em ordem decrescente de
29         // toneladas de carbono emitidas
30     }
31 }
32
```

```
33 char *remover(){
34     char * cidade = "Sem opcoes!";
35     if(inicio != NULL){
36
37         NO * lixo = inicio;
38         cidade = inicio->cidade;
39         inicio = inicio->prox;
40         free(lixo);
41         tam--;
42     }
43     return cidade;
44 }
45
46 void imprimir(){
47
48     NO *aux = inicio;
49     for(int i=0; i<tam; i++){
50         printf("Cidade: %s\n", aux->cidade);
51         printf("Toneladas de Carb.: %s\n", aux->toneladas_cab);
52         aux = aux->prox;
53     }
54 }
55
56 int main(){
57     adicionar("Rio de Janeiro", 13.8 );
58     adicionar("Sao Paulo", 16.6);
59     adicionar("Porto Velho", 23.3 );
60     adicionar("Altamira" , 35.2 );
61     adicionar("Sao Felix do Xingu", 28.9);
62     printf("Municipios e emissoes de gases do
63     efeito estufa (dados em milhoes de toneladas de CO2e):\n");
64     imprimir();
65     printf("Cidade com maior qtd de GEE: %s.\n", remover());
66     return 0;
67 }
```

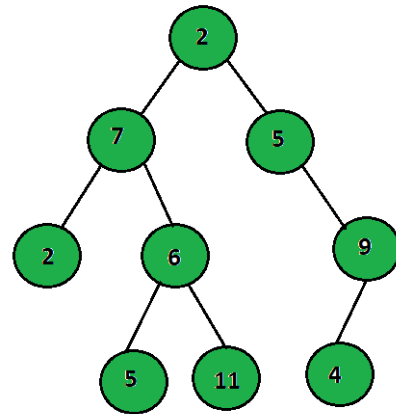
Estudando o código, você compreende que se trata de uma TAD onde **a adição deve ser feita ordenando as cidades de forma decrescente por toneladas de carbono emitidas**. Logo, você nota que **Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA) e Porto Velho (RO)** lideram o ranking. Na verdade, oito cidades da **Amazônia** estariam nas primeiras colocações da TAD, caso adicionadas, pelo mesmo motivo: **desmatamento**. Você começa a compreender melhor sobre o problema e pede para seus amigos para fazer parte do projeto.

Para tal, você decide fazer as seguintes contribuições no projeto:

- 1 - (2.5) Incluir o código ausente na função **adicionar**. Neste caso, você deve apresentar as linhas de código para garantir que as cidades sejam adicionadas de forma **decrecente por toneladas de carbono emitidas**.
- 2 - (2.5) Realizar a análise de complexidade simplificada vista em sala de aula (**linear ou constante**) de cada um dos **casos das funções de adicionar e remover** do código acima, justificando de forma curta cada uma delas.
- 3 - (2.0) (a) Após a inserção dos códigos ausentes e execução do mesmo, apresente como ficaria o resultado "printado" no terminal. (b) Suponha que seus amigos da UFC tiveram a ideia de atualizar o aplicativo com novas informações sobre a cidade: número de habitantes e estado pertencente. Apresente como ficaria o **struct No** que atualizado. Justifique.



4 - (3.0) Considere a seguinte **seringueira binária amazônica**.



- (a) (0.5) Ela é uma árvore binária de busca? Se sim, justifique. Senão apresente as correções necessárias para que ela se torne uma árvore binária de busca.
- (b) (2.5) Apresente um algoritmo 100% recursivo que retorne a soma apenas dos chaves com valores ímpares da árvore.